

第十七届蓝桥杯大赛软件赛省赛

C/C++ 大学 C 组

【选手须知】

考试开始后，选手首先下载题目，并使用考场现场公布的解压密码解压试题。

考试时间为 4 小时。考试期间选手可浏览自己已经提交的答案，被浏览的答案允许拷贝。时间截止后，将无法继续提交或浏览答案。

对同一题目，选手可多次提交答案，以最后一次提交的答案为准。

选手必须通过浏览器方式提交自己的答案。选手在其它位置的作答或其它方式提交的答案无效。

试题包含“结果填空”和“程序设计”两种题型。

结果填空题：要求选手根据题目描述直接填写结果。求解方式不限。不求源代码。把结果填空的答案直接通过网页提交即可，不要书写多余的内容。

程序设计题：要求选手设计的程序对于给定的输入能给出正确的输出结果。考生的程序只有能运行出正确结果才有机会得分。

注意：在评卷时使用的输入数据与试卷中给出的示例数据可能是不同的。选手的程序必须是通用的，不能只对试卷中给定的数据有效。

对于编程题目，要求选手给出的解答完全符合 GNU C/C++ 标准，不能使用诸如绘图、Win32API、中断调用、硬件操作或与操作系统相关的 API。

代码中允许使用 STL 类库。

注意：main 函数结束必须返回 0。

注意：所有依赖的函数必须明确地在源文件中 `#include <xxx>`，不能通过工程设置而省略常用头文件。

所有源码必须在同一文件中。调试通过后，拷贝提交。

提交时，注意选择所期望的编译器类型。

试题 A：魔法矩阵能量值

本题总分：5 分

【问题描述】

对于一个 $n \times n$ 的魔法矩阵 M ，我们定义其能量值计算规则如下：

1. **基础能量**：位于位置 (i, j) 的元素的基础能量为 $i \times j \times (i + j)$
2. **对角线加成**：位于主对角线（即位于 $(1, 1), (2, 2), \dots, (n, n)$ ）上的元素能量值翻倍
3. **边界惩罚**：位于矩阵边界（即第 1 行、第 n 行、第 1 列、第 n 列）上的元素能量值减半；若一个元素同时位于多条边界，其能量值仅减半一次。
4. **中心奖励**：如果 n 为奇数，位于中心位置 $(\frac{n+1}{2}, \frac{n+1}{2})$ 的元素的能量值额外增加 100。

重要提醒：当一个位置满足多个条件时，必须严格按照上述顺序依次计算，即先算基础能量，再算对角线加成，再算边界惩罚，最后算中心奖励。

矩阵的总能量值是所有位置能量值的和。

示例 1：一个 2×2 矩阵的完整计算过程如下：

- 位置 $(1, 1)$ ：基础能量 $1 \times 1 \times 2 = 2$ ，主对角线翻倍为 4，边界惩罚 $\div 2 = 2$ ， n 为偶数无中心奖励，能量值 = 2
- 位置 $(1, 2)$ ：基础能量 $1 \times 2 \times 3 = 6$ ，非主对角线无加成，边界惩罚 $\div 2 = 3$ ， n 为偶数无中心奖励，能量值 = 3
- 位置 $(2, 1)$ ：基础能量 $2 \times 1 \times 3 = 6$ ，非主对角线无加成，边界惩罚 $\div 2 = 3$ ， n 为偶数无中心奖励，能量值 = 3

- 位置 (2,2): 基础能量 $2 \times 2 \times 4 = 16$, 主对角线翻倍为 32, 边界惩罚 $\div 2 = 16$, n 为偶数无中心奖励, 能量值 = 16

总能量值: $2 + 3 + 3 + 16 = 24$ 。

示例 2: 一个 3×3 矩阵的完整计算过程如下:

- 位置 (1,1): 基础能量 $1 \times 1 \times 2 = 2$, 主对角线翻倍为 4, 边界惩罚 $\div 2 = 2$, 非中心无奖励, 能量值 = 2
- 位置 (1,2): 基础能量 $1 \times 2 \times 3 = 6$, 非主对角线无加成, 边界惩罚 $\div 2 = 3$, 非中心无奖励, 能量值 = 3
- 位置 (1,3): 基础能量 $1 \times 3 \times 4 = 12$, 非主对角线无加成, 边界惩罚 $\div 2 = 6$, 非中心无奖励, 能量值 = 6
- 位置 (2,1): 基础能量 $2 \times 1 \times 3 = 6$, 非主对角线无加成, 边界惩罚 $\div 2 = 3$, 非中心无奖励, 能量值 = 3
- 位置 (2,2): 基础能量 $2 \times 2 \times 4 = 16$, 主对角线翻倍为 32, 不在边界无惩罚, 中心奖励 +100 = 132, 能量值 = 132
- 位置 (2,3): 基础能量 $2 \times 3 \times 5 = 30$, 非主对角线无加成, 边界惩罚 $\div 2 = 15$, 非中心无奖励, 能量值 = 15
- 位置 (3,1): 基础能量 $3 \times 1 \times 4 = 12$, 非主对角线无加成, 边界惩罚 $\div 2 = 6$, 非中心无奖励, 能量值 = 6
- 位置 (3,2): 基础能量 $3 \times 2 \times 5 = 30$, 非主对角线无加成, 边界惩罚 $\div 2 = 15$, 非中心无奖励, 能量值 = 15
- 位置 (3,3): 基础能量 $3 \times 3 \times 6 = 54$, 主对角线翻倍为 108, 边界惩罚 $\div 2 = 54$, 非中心无奖励, 能量值 = 54

总能量值: $2 + 3 + 6 + 3 + 132 + 15 + 6 + 15 + 54 = 236$ 。

现在, 请你计算 13×13 的魔法矩阵的总能量值是多少。

【答案提交】

这是一道结果填空的题，你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数，在提交答案时只填写这个整数，填写多余的内容将无法得分。

试题 B: 量子 2048

本题总分：5 分

【问题描述】

深蓝色的量子冷冻稀释制冷机正在平稳运行，这里是“国家量子安全实验室”的核心机房。

小蓝作为“量子 2048”战略工程的首席架构师，正盯着屏幕上的一块 2048×2048 的量子比特逻辑阵列。这块阵列是构建超大规模量子计算机的基础单元，每一个比特位点必须被初始化为两种状态之一： L （低能级状态）或 Q （量子激发态）。

为了通过严苛的“国家量子安全实验室”准入审计，阵列的逻辑分布必须严格遵循以下三项由量子纠缠动力学推导出的校验准则：

1. 行量子奇偶校验：阵列中的每一行，处于 Q 状态的比特数量必须为奇数。
2. 列量子奇偶校验：阵列中的每一列，处于 Q 状态的比特数量必须为奇数。
3. 局部纠缠约束校验：阵列中任意一个 2×2 的子区域（阵列中行列连续、相邻紧贴的 2 行 2 列网格区块），处于 Q 状态的比特数量必须为奇数。

阵列中哪怕只有一个局部区域不符合准则，整个芯片在超导状态下就会发生量子退相干，导致计算失败。小蓝想要计算出，在 2048×2048 的固定规格下，理论上存在多少种不同的初始化填充方案能够通过审计。

现在，作为小蓝的算法顾问，请你帮助他完成计算。由于方案数可能很大，请将结果对 998244353 取模后输出。

【答案提交】

这是一道结果填空题，你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数，在提交答案时只填写这个整数，填写多余的内容将无法得分。

试题 C：二维码存储

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 10 分

【问题描述】

打印机吐出了一张二维码，小蓝正准备将其数据存入嵌入式设备的内存中。这张二维码是一个 $n \times m$ 的矩阵，由 n 行、 m 列个黑白相间的模块组成。

数据在内存中以“行优先”的方式紧挨着存储：先存第一行，再存第二行，以此类推。每个模块仅需 1 个二进制位（bit）即可记录：0 代表白色，1 代表黑色。

然而，这台嵌入式设备的硬件限制非常严格：

- 内存中每一行数据占用的空间大小，必须是 32 的整数倍（单位：bit）。

因此，在写入内存时需要以行为单位进行 32 bit 对齐。具体地，二维码每一行包含 m 个模块，对应 m 个有效数据位：

- 若 m 不是 32 的倍数，则在该行数据进行补位：末尾补若干个 0，使该行在内存中占用的位数变为不小于 m 的 32 的倍数；
- 若 m 恰好是 32 的倍数，则不需要补位。

补上的 0 仅作为本行的填充位，计入本行占用空间。下一行不能使用这些填充位。

现在，小蓝想知道，要想存下这张完整的二维码，他至少需要向系统申请多少个字节（Byte）的内存空间？（注：1 Byte = 8 bit）

【输入格式】

输入共一行，包含两个整数 n 和 m ，分别表示二维码的行数和每行的模块数。

【输出格式】

输出一个整数，表示存储该二维码所需的最少字节数。

【样例输入 1】

2 10

【样例输出 1】

8

【样例输入 2】

2 40

【样例输出 2】

16

【样例说明】

样例 1：每行有 10 个模块。10 不是 32 的倍数，需要补 22 个 0 凑成 32 位。两行共 64 位，即 8 字节。

样例 2：每行有 40 个模块。40 不是 32 的倍数，最近的倍数是 64，需补 24 个 0。两行共 128 位，即 16 字节。

【评测用例规模与约定】

对于 40% 的评测用例， $1 \leq n, m \leq 1000$ ；

对于所有评测用例， $1 \leq n, m \leq 10^9$ 。

试题 D: 2026 的出现次数

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 10 分

【问题描述】

给定一个字符串 S ，其只包含数字 0、2、6。

你可以进行任意次以下操作：在字符串中寻找一个连续子串 202，将其替换为 6。

你的目标是：通过执行若干次操作，使得最终得到的字符串中，连续子串 2026 出现的次数最多。

现在，请输出这个最多的出现次数。

【输入格式】

输入一行，包含一个仅有数字 0、2、6 组成的字符串 S 。

【输出格式】

输出一个整数，表示最终字符串中连续子串 2026 出现的最大次数。

【样例输入 1】

2022026

【样例输出 1】

1

【样例输入 2】

2026202202

【样例输出 2】

2

【评测用例规模与约定】

对于 40% 的评测用例，字符串 S 的长度 $|S|$ 满足 $1 \leq |S| \leq 500$ ；

对于所有评测用例，字符串 S 的长度 $|S|$ 满足 $1 \leq |S| \leq 10^5$ ，所有输入字符均限定在 $\{0, 2, 6\}$ 集合内。

试题 E: 纯粹魔药

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 15 分

【问题描述】

你是一名见习炼金术士。为了通过毕业考核，你需要熬制一瓶“纯粹魔药”。

在你面前有 m 种魔法材料，每种材料当前的“魔力浓度”为一个正整数，依次记为 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 。

你可以对这些材料进行一种叫做“提纯”的魔法操作。每次你可以选择任意一种材料，并对其施放提纯魔法：

- 如果该材料当前的魔力浓度为 x ，施法后，它的魔力浓度会变成 x 的正约数的个数 $d(x)$ 。

例如：如果浓度为 6，因为 6 有 1, 2, 3, 6 共四个约数，提纯后浓度变为 4。

你可以对任意材料进行任意次提纯操作（也可以不操作）。

根据炼金术法则，只有当这 m 种材料的魔力浓度之乘积恰好是一个质数（即只能被 1 和它本身整除的大于 1 的整数，如 2, 3, 5 等）时，纯粹魔药才能熬制成功。

现在，请判断你是否有可能通过若干次操作，成功熬制出纯粹魔药。

【输入格式】

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个整数 m ，表示魔法材料的数量。
- 第二行包含 m 个整数 $v_1, v_2, \dots, v_m$ ，表示每种材料的初始魔力浓度。

【输出格式】

对于每个测试数据，如果能够使最终所有材料的魔力浓度乘积变为质数，输出 ‘YES’；否则输出 ‘NO’。

【样例输入】

```
2
3
1 6 1
4
1 1 1 1
```

【样例输出】

```
YES
NO
```

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的评测用例， $1 \leq T \leq 10$ ， $1 \leq m \leq 10$ ， $1 \leq v_i \leq 100$ ；

对于所有评测用例， $1 \leq T \leq 1000$ ， $1 \leq m \leq 10^5$ ， $1 \leq v_i \leq 10^{18}$ ，且保证对于所有的测试数据， m 的总和不超过 2×10^5 。

试题 F: 基态坍缩

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 15 分

【问题描述】

一条量子链由 N 个节点按顺序连接而成, 节点从前端到末端依次编号为 $1 \sim N$ 。第 i 个节点的初始能级为正整数 A_i 。

有两种控制模型 L 与 Q 在该链路上进行对抗, 它们都采用最优策略并交替操作, 且 L 先手。

每次轮到某个模型操作时, 必须对当前量子链的末端节点 (即当前序列的最后一个节点) 进行一次降阶干预, 规则如下:

- 设末端节点当前能级为 B 。
- 必须将其能级重置为一个整数 x , 满足 $0 \leq x < B$ 。
- 若重置后该节点能级变为 0, 则该节点立即从链路中剥离; 此时它前一个节点 (若存在) 成为新的末端节点。
- 若重置后该节点能级大于 0, 则该节点仍留在链路末端, 等待后续操作继续被降阶。

对抗会持续进行, 直到量子链被完全剥离 (即所有节点都被移除)。当某个模型轮到操作时, 若链上已无节点, 则该模型将因为无法执行操作而被判定为失败, 另一方获胜。

请判断在双方均采用最优策略的情况下, 最终获胜者是谁。

【输入格式】

第一行包含一个正整数 T , 表示测试数据的组数。

接下来依次给出 T 组测试数据。对于每组测试数据:

- 第一行包含一个正整数 N , 表示该次对抗推演中量子链的节点总数。

- 第二行包含 N 个正整数 $A_1, A_2, \dots, A_N$ ，依次表示从链路前端到末端各节点的初始能级，相邻数值之间以单个空格分隔。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个字符串。若控制模型 L 能够取得最终胜利，请输出 L；若模型 Q 获胜，请输出 Q。

【样例输入】

```
2
2
1 2
2
2 1
```

【样例输出】

```
L
Q
```

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的评测用例， $1 \leq T \leq 100$ ， $1 \leq N \leq 10^3$ ， $1 \leq A_i \leq 10^3$ ，所有测试数据中 N 的总和不超过 5×10^3 。

对于所有评测用例， $1 \leq T \leq 10^4$ ， $1 \leq N \leq 10^5$ ， $1 \leq A_i \leq 10^9$ ，所有测试数据中 N 的总和不超过 2×10^5 。

试题 G: 读取指令

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 20 分

【问题描述】

你正在管理一个老旧的线性机械硬盘, 该硬盘被划分为 N 个连续的扇区 (编号从 1 到 N)。

由于文件的特殊分配机制, 第 i 个扇区中存储的数据量为 $C \times i$ 字节 (其中 C 是系统簇大小的常数)。例如, 当 $C = 2$ 时, 第 1 到 4 个扇区的数据量分别为 2, 4, 6, 8 字节。

现在, 你需要从这块硬盘中恰好读取 W 字节的数据来进行恢复。为了最小化磁头的寻道损耗, 你只能向硬盘发送“读取指令”。每次指令可以指定一个连续的扇区间 $[l, r]$, 并读取该区间内的所有数据。

请问, 要读取恰好 W 字节的数据, 最少需要发送多少次读取指令? **注意:** 每个扇区最多只能被读取一次。如果无论如何也无法凑出恰好 W 字节, 请输出 -1 。

【输入格式】

第一行包含一个整数 T , 表示测试用例的组数。

接下来 T 行, 每行包含三个整数 N, C, W , 相邻整数之间用空格隔开。

【输出格式】

对于每组测试用例, 输出一行一个整数, 表示最少的读取指令次数。如果无法完成, 输出 -1 。

【样例输入】

```
3
4 2 10
4 2 16
4 2 7
```

【样例输出】

1
2
-1

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的评测用例， $1 \leq N \leq 1000$ ， $T = 2$ 。

对于所有的评测用例， $1 \leq N \leq 10^5$ ， $2 \leq T \leq 10$ ， $1 \leq C \leq 100$ ， $0 \leq W \leq 10^9$ 。

试题 H: 回收处理

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分: 20 分

【问题描述】

在自动化工厂的流水线上,依次排列着 $3N$ 个部件。每个部件都标有一个价格 a_i : 若执行回收,该标价即为收益;若执行处理,该标价则计为成本。

作为厂区负责人,小蓝的任务是从这 $3N$ 个部件中挑选出两批特定组别:

1. 回收组: 挑选出恰好 N 个部件进行回收,总收益记为 R 。
2. 处理组: 挑选出恰好 N 个部件进行处理,总成本记为 C 。

由于流水线是不可逆的单向传送,挑选过程必须遵守严格的先后顺序: 任何一个被回收的部件,其原始位置都必须早于所有被处理的部件(即若把回收部件的下标记为 $p_1 < p_2 < \dots < p_N$, 处理部件的下标记为 $q_1 < q_2 < \dots < q_N$, 则必须满足 $p_N < q_1$)。

在满足上述顺序的前提下,流水线上剩下的 N 个部件将被直接弃置,不产生任何收益或成本。

现在,小蓝希望通过合理的方案,使得回收的总收益减去处理的总成本($R - C$)尽可能大。对此,请你计算出这个差值的最大可能结果。

【输入格式】

第一行包含一个整数 N ,表示每组选取的部件数量。

第二行包含 $3N$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_{3N}$, 表示流水线上从左到右每个部件的标价。

给定的网络可能包含重边或自环。

【输出格式】

输出一个整数,表示在满足所有约束的前提下, $R - C$ 的最大可能值。

【样例输入】

2
1 10 5 1 2 1

【样例输出】

13

【样例说明】

最优的方案为：回收第 2、3 个部件，处理第 4、6 个部件，此时 $R = 10 + 5 = 15$ ， $C = 1 + 1 = 2$ ， $R - C = 13$ 。

【评测用例规模与约定】

对于 40% 的评测用例， $1 \leq N \leq 1000$ 。

对于所有评测用例， $1 \leq N \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。